ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

76 Электролит ерітінділеріндегі және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы

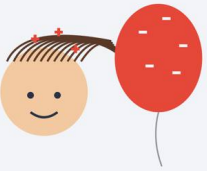
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электролиз арқылы электронның зарядын өлшеуге бола ма? Фарадей мұны 1830 жылдары қалай «байқап қалған»?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электролиттерде ток тасымалдаушылар	**А.** $e = MIt/(m\ n\ N_A)$.
2. Фарадейдің I заңы	**Б.** $m = kIt$; II заңы: $k = M/(Fn)$, $F = eN_A = 96\ 500$ Кл/моль.
3. Бір валентті ион заряды	**В.** Иондар.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m = kIt$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
k	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) m = kU
   - (B) m = I/kt
   - (C) m = ρV
   - (D) m = kIt

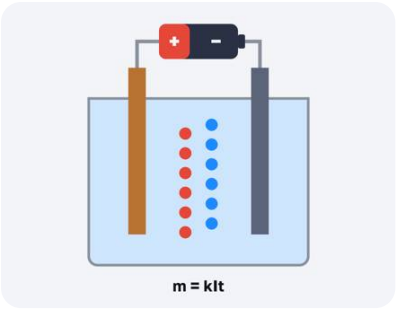
2. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Кемтіктер
   - (B) Иондар
   - (C) Протондар
   - (D) Электрондар

3. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Екі есе артады
   - (B) Шексіз артады
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Нөлге тең болады

4. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Оң иондар
   - (B) Протондар
   - (C) Еркін электрондар
   - (D) Нейтрондар

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Электролиттерде ток тасымалдаушылар?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өлшеу нәтижесінен e-ны есепте, кестелік мәнмен салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ток тұрақсыздығы мен катодты кептірудің нәтижеге әсерін бағала. Дәлдікті арттыру жолдары?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім…
- Маған қиын болды…
- Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Үйде тиынды мыспен жалату тәжірибесі (ересектермен).
- C Гальваностегияның өнеркәсіптегі қолданылуы.

Мұғалімге: жауаптар

Электролит ерітінділеріндегі және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула m = kIt: m — масса, кг; k — қатаңдық, Н/м; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: Оң және теріс иондар.

B деңгейі: Мысалы, e ≈ 1,55·10^{-19} Кл; ε ≈ 3%.

C деңгейі: Ток өзгерсе – орташа I алу; дымқыл катод массаны арттырады – толық кептіру, дәлірек таразы.